Od kvantového stavu ke klasickému záznamu

Kauzální reprezentace, paměť a konzistentní smyčka

Výzkumný model

Abstrakt

Spojujeme konečněrozměrný kvantový proces, klasické záznamy a adaptivní řízení s reprezentací pomocí jediného klasického seedu. Na vzniklý konečný řízený strom aplikujeme kauzální Shannonovu entropickou mez. Uzavření procesu formulujeme jako podmínku pevného bodu kvantového kanálu a dokazujeme existenci konzistentního smíšeného stavu. Interpretaci těchto objektů jako modelu vědomí uvádíme samostatně jako výzkumnou hypotézu.

1 Kvantový systém, paměť a řízení

Nechť

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_S \otimes \mathcal{H}_M$$

je konečněrozměrný Hilbertův prostor systému a jeho paměti. Stav je hustotní operátor

$$\rho \in \mathcal{D}(\mathcal{H}) := \{\rho \geq 0 : \operatorname{Tr} \rho = 1\}.$$

Historie zaznamenaných akcí a výsledků je

$$h_t = (a_0, y_1, \ldots, a_{t-1}, y_t).$$

Politika π vybírá akci $a_t = \pi(h_t)$.

Každé historii h a akci a přiřadíme kvantový instrument

$$\{\mathcal{I}_y^{h,a}\}_{y \in Y(h,a)}.$$

Jeho složky jsou úplně pozitivní lineární mapy a jejich součet zachovává stopu.

Pravděpodobnost výsledku a podmíněný stav jsou

$$p(y \mid h, a) = \operatorname{Tr} \mathcal{I}_y^{h,a}(\rho_h), \qquad \rho_{hay} = \frac{\mathcal{I}_y^{h,a}(\rho_h)}{p(y \mid h, a)}$$

pro výsledky s kladnou pravděpodobností.

2 Most ke klasickému záznamu

Definice 1 (Záznamový kanál)**.** *Pro ortonormální značky klasického registru C definujeme*

$$\mathcal{R}_{h,a}(\rho) = \sum_y \mathcal{I}_y^{h,a}(\rho) \otimes |y\rangle\langle y|.$$

Věta 1 (Konzistence kvantového a klasického popisu)**.** *Mapa $\mathcal{R}_{h,a}$ je úplně pozitivní a zachovává stopu. Redukovaný stav registru je*

$$\rho_C = \sum_y p(y \mid h, a) |y\rangle\langle y|.$$

Jeho von Neumannova entropie se rovná Shannonově entropii výsledků:

$$S(\rho_C) = H(Y \mid h, a) = -\sum_y p(y \mid h, a) \log_2 p(y \mid h, a).$$

Důkaz. Každá složka záznamového kanálu je úplně pozitivní, a proto je úplně pozitivní i jejich součet. Dále

$$\operatorname{Tr} \mathcal{R}_{h,a}(\rho) = \sum_y \operatorname{Tr} \mathcal{I}_y^{h,a}(\rho) = \operatorname{Tr} \rho.$$

Částečná stopa přes původní systém dává uvedený diagonální stav registru. Jeho vlastní čísla jsou právě pravděpodobnosti $p(y \mid h, a)$, což dokazuje rovnost entropií. □

Registr je zde idealizovaným popisem čitelného záznamu. Jeho fyzická stabilita v makroskopickém přístroji není odvozena pouze zavedením registru.

3 Jeden seed pro všechny adaptivní politiky

Fixujme počáteční stav, konečný horizont a konečné množiny akcí a výsledků. Instrumenty určují konečný řízený strom T s přechodovými zákony $p(y \mid h, a)$.

Věta 2 (Přesná společná kauzální reprezentace)**.** *Existuje konečný náhodný seed S a deterministický dekodér $d(S, h, a)$, které reprodukují zákony klasických přepisů pro všechny deterministické adaptivní politiky současně.*

Při shodné historii, akci a seedu dává dekodér stejnou odpověď nezávisle na označení politiky.

Důkaz. Pro každý uzel (h, a) nezávisle vylosujme souřadnici

$$S_{h,a} \sim p(\cdot \mid h, a).$$

Položme

$$S = (S_{h,a})_{(h,a)}, \qquad d(S, h, a) = S_{h,a}.$$

Pro nedosažitelné historie zvolme rozdělení libovolně.

Událost dosažení historie h závisí pouze na souřadnicích předchozích uzlů. Souřadnice $S_{h,a}$ je na nich nezávislá. Podmíněný zákon dalšího výstupu je proto přesně $p(\cdot \mid h, a)$. Indukce podle hloubky stromu dokazuje shodu zákonů přepisů pro libovolnou politiku. Definice dekodéru zajišťuje konzistenci ve sdílených historiích. □

Tvrzení se týká klasických přepisů zvolených experimentů. Nevyžaduje efektivní výpočet ani prostorově lokální implementaci seedu.

4 Entropická cena reprezentace

Pro politiku π označme náhodný přepis Z_π a jeho informaci

$$I_\pi = -\log_2 \Pr(Z_\pi).$$

Definujme

$$F_*(u) = \min_\pi \Pr(I_\pi \le u), \qquad L(T) = \int_0^\infty (1 - F_*(u))\, du.$$

Nechť $C(T)$ je minimální Shannonova entropie přesného kauzálního seedu.

Věta 3 (Důsledek kauzální Shannonovy věty)**.** *Pro strom klasických záznamů kvantového procesu platí*

$$\boxed{L(T) \le C(T) \le L(T) + \frac{1 + \log_2 e}{2}.}$$

Důkaz. Kvantové instrumenty určují normalizované přechodové pravděpodobnosti na konečném řízeném stromu. Strom tedy splňuje předpoklady konečné kauzální Shannonovy věty uvedené v práci *One Seed for Every Adaptive Policy*. Její aplikace dává obě meze. □

Toto je důkaz aplikace uvedené věty. Samostatný důkaz univerzální entropické meze je součástí citované práce, nikoli tohoto textu.

5 Uzavření smyčky

Předpokládejme, že jeden celý oběh, včetně paměti a řídicího registru, popisuje kvantový kanál

$$\Phi : \mathcal{D}(\mathcal{H}) \to \mathcal{D}(\mathcal{H}).$$

Kanál je lineární, úplně pozitivní a zachovává stopu. Výsledky jednotlivých větví jsou zde zprůměrovány.

Definice 2 (Konzistentní stav smyčky)**.** *Stav ρ_* je konzistentní, jestliže*

$$\boxed{\Phi(\rho_*) = \rho_*.}$$

Věta 4 (Existence konzistentního stavu)**.** *Každý kvantový kanál na konečněrozměrném systému má alespoň jeden konzistentní stav.*

Důkaz. Zvolme libovolný stav ρ_0 a definujme Cesàrovy průměry

$$\overline{\rho}_N = \frac{1}{N} \sum_{k=0}^{N-1} \Phi^k(\rho_0).$$

Každý průměr je hustotním operátorem. Množina hustotních operátorů je v konečné dimenzi kompaktní, takže existuje konvergentní podposloupnost $\overline{\rho}_{N_j} \to \rho_*$.

Teleskopickým součtem dostáváme

$$\Phi(\overline{\rho}_N) - \overline{\rho}_N = \frac{\Phi^N(\rho_0) - \rho_0}{N}.$$

Protože stopová vzdálenost dvou stavů je nejvýše 2,

$$\|\Phi(\overline{\rho}_N) - \overline{\rho}_N\|_1 \leq \frac{2}{N}.$$

Kontinuita Φ a limita podél podposloupnosti dávají $\Phi(\rho_*) = \rho_*$. □

Poznámka 1. *Pevný bod vyjadřuje návrat hustotního operátoru. Neimplikuje opakování jednotlivých výsledků, konvergenci každé trajektorie ani fyzikální návrat do minulosti. Pokud se ukládají stále nové rozlišitelné vzpomínky, nelze zároveň předpokládat přesný návrat celého paměťového stavu.*

6 Možnost jako realizace v čase

Definice 3 (Možnost a čas zásahu)**.** *Událost E je v daném kroku možná, má-li kladnou podmíněnou pravděpodobnost. Její první realizace je*

$$\tau_E = \inf\{t \geq 1 : E \text{ nastane v kroku } t\}.$$

Věta 5 (Téměř jistá realizace)**.** *Jestliže při každé dosud neúspěšné historii je pravděpodobnost úspěchu v dalším kroku alespoň $\varepsilon > 0$, potom*

$$\Pr(\tau_E > n) \leq (1 - \varepsilon)^n, \qquad \Pr(\tau_E < \infty) = 1.$$

Důkaz. Podmíněním na dosavadní historii získáme

$$\Pr(\tau_E > n + 1) \leq (1 - \varepsilon) \Pr(\tau_E > n).$$

Indukce a limita $n \to \infty$ dokazují tvrzení. □

Tato věta poskytuje přesný význam časové realizace pro opakovaně dostupné události. Samotná kladná pravděpodobnost v jediném kroku její předpoklady nenahrazuje.

7 Interpretace jako model vědomí

Hypotéza 1 (Kvantové vědomí se zpětnou vazbou)**.** *Vybrané vědomé procesy připouštějí empiricky ověřitelné přiřazení*

$$\begin{aligned} \textit{vnitřní stav} &\longleftrightarrow \rho, \\ \textit{paměť} &\longleftrightarrow \mathcal{H}_M, \\ \textit{volba zásahu} &\longleftrightarrow \pi, \\ \textit{sdělitelný výsledek} &\longleftrightarrow C. \end{aligned}$$

Zaznamenaný výsledek vstupuje do paměti a ovlivňuje další volbu.

Celá konstrukce má schéma

$$\boxed{\rho_t \xrightarrow{a_t=\pi(h_t)} \mathcal{I}^{h_t,a_t} \xrightarrow{y_{t+1}} (\rho_{t+1}, h_{t+1}).}$$

Klasické záznamy tohoto procesu mají společnou kauzální seedovou reprezentaci. Při uzavření oběhu lze navíc požadovat $\rho_* = \Phi(\rho_*)$.

Identifikace s vědomím je hypotézou o fyzikálním významu matematických objektů. Existence pevného bodu ani existence seedu ji samostatně nedokazuje.

8 Výsledek a hranice formalizace

Matematická syntéza propojuje:

$$\boxed{\text{kvantový instrument} \longrightarrow \text{klasické záznamy} \longrightarrow \text{kauzální strom} \longrightarrow \text{společný seed.}}$$

Samostatná podmínka

$$\Phi(\rho_*) = \rho_*$$

zajišťuje konzistenci stavu po celém oběhu.

Předložené důkazy neprokazují historickou novost této syntézy ani její fyzikální realizaci. Tento dokument také není novým Lean certifikátem: formalizace převzaté Shannonovy věty se nevztahuje automaticky na ostatní části nebo interpretační hypotézu.

Reference

[1] J. Mikulík. *One Seed for Every Adaptive Policy: Exact Causal Simulation and Sharp Entropy Asymptotics.* Rukopis, 13. října 2026. Uváděná revize formalizace: `5741ee193bd5ff7f4addd4c09b2d65edfe238c20`. `https://github.com/jendamikulik/finite-Shannon-theorem`